

এখানে আপনার প্রদত্ত পিডিএফ (PDF) ফাইলের সম্পূর্ণ কন্টেন্ট অবিকল পৃষ্ঠা-ভিত্তিক বিন্যাস, কাঠামো ও স্টাইল বজায় রেখে পেশাদারভাবে বাংলায় অনুবাদ করা হলো:

--- পৃষ্ঠা ১ ---

পদার্থ - গতিতত্ত্ব (MATTER - KINETIC THEORY) অষ্টম শ্রেণী পদার্থবিজ্ঞান (CLASS 8 PHYSICS) ---

--- পৃষ্ঠা ২ ---

শিক্ষণ লক্ষ্যসমূহ (Learning Goals): ১. কণার গতির ওপর ভিত্তি করে পদার্থের তিনটি অবস্থা।

২. পদার্থের তিনটি অবস্থায় শক্তির পরিমাণ।

৩. গতিতত্ত্ব ব্যবহার করে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন:

স্ফুটন (Boiling)

বাষ্পীভবন (Vaporization)

গলন (Melting)

ঘনীভবন / ফিউশন (Fusion)

বাষ্পায়ন (Evaporation)

ঘনীকরণ (Condensation)

উর্ধ্বপাতন (Sublimation)

অবক্ষেপণ (Deposition)

কঠিনীভবন (Freezing)

৪. অবস্থার পরিবর্তনের চিত্র (উপরে উল্লেখিত শব্দগুলি ব্যবহার করে)।

--- পৃষ্ঠা ৩ ---

পদার্থের গতিতত্ত্ব কী? (What is the Kinetic Theory of Matter?) পদার্থের গতিতত্ত্ব অনুযায়ী:

সমস্ত পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা (পরমাণু, অণু বা আয়ন) দ্বারা গঠিত।

এই কণাগুলি সর্বদা গতিশীল থাকে – এরা কখনো থমকে যায় না।

কণাগুলির এই গতিশীলতার কারণে এদের মধ্যে গতিশক্তি (Kinetic Energy) উৎপন্ন হয়।

যেকোনো পদার্থের তাপমাত্রা মূলত তার কণাগুলির গড় গতিশক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।

উচ্চ তাপমাত্রা → দ্রুত গতি → বেশি গতিশক্তি।

নিম্ন তাপমাত্রা → ধীর গতি → কম গতিশক্তি।

কণাগুলি নিজেদের মধ্যে এক ধরনের আকর্ষণ বলও অনুভব করে, যাকে আন্তঃআণবিক বল (Intermolecular Forces) বলা হয়।

--- পৃষ্ঠা ৪ ---

(ত্রিভুজাকার অবস্থার পরিবর্তন চিত্রের অনুবাদ) গ্যাস (Gas) * উর্ধ্বপাতন (Sublimation) →

← পুন-উর্ধ্বপাতন / অবক্ষেপণ (Re-sublimation / Deposition)

তরল (Liquid) * ঘনীকরণ (Condensation) →

← বাষ্পায়ন (Evaporation)

কঠিন (Solid) * কঠিনীভবন (Freezing) →

← গলন (Melting)

মূল ধারণা (Key idea): পদার্থের অবস্থা (কঠিন, তরল, গ্যাস) নির্ভর করে:

কণাগুলি কত দ্রুত গতিশীল (গতিশক্তি) তার ওপর।

কণাগুলি একে অপরকে কত তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে তার ওপর।

--- পৃষ্ঠা ৫ ---

"পদার্থ" কী? ("What is Matter?") ---

--- পৃষ্ঠা ৬ ---

পদার্থ কী? (What is Matter?) পদার্থ হলো এমন যেকোনো বস্তু যার নির্দিষ্ট ভর আছে এবং যা স্থান (আয়তন) দখল করে।

এর অর্থ হলো, আপনি যা কিছু স্পর্শ করতে পারেন, ধরতে পারেন বা পরিমাপ করতে পারেন, তাই পদার্থ।

উদাহরণস্বরূপ: বাতাস, জল, পাথর, বই এবং এমনকি আপনার নিজের শরীরও পদার্থ দিয়ে তৈরি!

--- পৃষ্ঠা ৭ ---

পদার্থের তিনটি অবস্থা কী কী? (What are the three states of matter?) ---

--- পৃষ্ঠা ৮ ---

পদার্থের প্রধান অবস্থাসমূহ (Main States of Matter) পদার্থের সবচেয়ে সাধারণ তিনটি অবস্থা হলো:

কঠিন (Solid)

তরল (Liquid)

গ্যাস (Gas)

--- পৃষ্ঠা ৯ ---

পদার্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Properties of Matter) কঠিন (SOLID) * বিন্যাস (Arrangement): কণাগুলি একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে খুব ঘনভাবে বা ঠাসাঠাসি করে বিন্যস্ত থাকে।

গতিশীলতা (Movement): কণাগুলি তাদের নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে কম্পিত (vibrate) হয়; এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করে না।

আন্তঃআণবিক স্থান (Intermolecular space): অত্যন্ত কম বা নগণ্য।

আন্তঃআণবিক বল (Intermolecular force): অত্যন্ত তীব্র।

আকার এবং আয়তন (Shape and volume): নির্দিষ্ট আকার এবং নির্দিষ্ট আয়তন থাকে।

উদাহরণ (Example): বরফ, লোহা, কাঠ।

--- পৃষ্ঠা ১০ ---

পদার্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Properties of Matter) তরল (LIQUID) * বিন্যাস (Arrangement): কণাগুলি কাছাকাছি অবস্থান করলেও কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মে বিন্যস্ত থাকে না।

গতিশীলতা (Movement): কণাগুলি একে অপরের চারপাশে চলাচল করতে পারে এবং পিছলে প্রবাহিত হয়।

আন্তঃআণবিক স্থান (Intermolecular space): কঠিনের চেয়ে বেশি, কিন্তু গ্যাসের চেয়ে কম।

আন্তঃআণবিক বল (Intermolecular force): কঠিনের চেয়ে দুর্বল, কিন্তু গ্যাসের চেয়ে শক্তিশালী।

আকার এবং আয়তন (Shape and volume): নির্দিষ্ট আয়তন থাকে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না (যে পাত্রে রাখা হয়, তার আকার ধারণ করে)।

উদাহরণ (Example): জল, তেল, দুধ।

--- পৃষ্ঠা ১১ ---

পদার্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Properties of Matter) গ্যাস (GAS) * বিন্যাস (Arrangement): কণাগুলি একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে এবং এদের কোনো সুনির্দিষ্ট বিন্যাস থাকে না।

গতিশীলতা (Movement): কণাগুলি সব দিকে অত্যন্ত দ্রুত এবং স্বাধীনভাবে চলাচল করে।

আন্তঃআণবিক স্থান (Intermolecular space): অত্যন্ত বেশি।

আন্তঃআণবিক বল (Intermolecular force): অত্যন্ত দুর্বল (প্রায় নেই বললেই চলে)।

আকার এবং আয়তন (Shape and volume): কোনো নির্দিষ্ট আকার এবং নির্দিষ্ট আয়তন থাকে না (এটি প্রসারিত হয়ে সম্পূর্ণ পাত্রটি পূর্ণ করে ফেলে)।

উদাহরণ (Example): জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন, বাতাস।

--- পৃষ্ঠা ১২ ---

কণা মডেল (The Particle Model) * কঠিন (Solid): কণাগুলি ঘনভাবে বিন্যস্ত, একে অপরকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে এবং নিজস্ব স্থানে কম্পিত হয়।

তরল (Liquid): কণাগুলি কাছাকাছি অবস্থান করে, একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং একটির পাশ দিয়ে অন্যটি চলাচল করতে পারে।

গ্যাস (Gas): কণাগুলি একে অপরের থেকে অনেক দূরে থাকে, এদের আকর্ষণ বল দুর্বল এবং এরা স্বাধীনভাবে চলাচল করে।

--- পৃষ্ঠা ১৩ ---

পদার্থের তিনটি অবস্থায় শক্তির পরিমাণ (Energy content in three states of matter) | অবস্থা (State) |
কণাগুলির গড় গতিশক্তি (Average Kinetic Energy of Particles) | শক্তির পরিমাণ (আপেক্ষিক) [Energy Content (relative)] |

| :--- | :--- | :--- |

| কঠিন (Solid) | সর্বনিম্ন (কেবলমাত্র কম্পন সৃষ্টি হয়) | সর্বনিম্ন (Lowest) |

| তরল (Liquid) | মাঝারি (কম্পন + পিছলে যাওয়ার গতি) | মাঝারি (Medium) |

| গ্যাস (Gas) | সর্বোচ্চ (দ্রুত ও স্বাধীন গতি) | সর্বোচ্চ (Highest) |

--- পৃষ্ঠা ১৪ ---

পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন – গতিতত্ত্বের ব্যবহার (Change of State in Matter – Using Kinetic Theory) --
-

--- পৃষ্ঠা ১৫ ---

যখন আমরা কোনো পদার্থে তাপ প্রয়োগ করি, তখন তার কণাগুলি গতিশক্তি লাভ করে এবং আরও তীব্রভাবে নড়াচড়া করতে শুরু করে।

যখন আমরা তাপ হ্রাস বা অপসারণ করি, তখন কণাগুলি গতিশক্তি হারায় এবং তাদের গতি ধীর হয়ে যায়।

শক্তির এই পরিবর্তনই পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

--- পৃষ্ঠা ১৬ ---

(ক) গলন / ফিউশন (Melting / Fusion) * এটি পদার্থের গলনাঙ্কে (Melting point) সংঘটিত হয়।

তাপ শক্তি শোষিত হয়।

কঠিন পদার্থের কণাগুলি আরও তীব্রভাবে কম্পিত হতে শুরু করে।

গলনাঙ্কে পৌঁছালে, কণাগুলি তাদের নির্দিষ্ট অবস্থানে ধরে রাখা আকর্ষণ বলকে কাটিয়ে ওঠে।

এরা একে অপরের ওপর পিছলে যেতে শুরু করে → কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয়।

উদাহরণ: বরফ → 0°C তাপমাত্রায় জল।

গলন = ফিউশন (একই প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন নাম)।

--- পৃষ্ঠা ১৭ ---

(খ) স্ফুটন (Boiling) * এটি তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্কে (Boiling point) সংঘটিত হয়।

তাপ শক্তি শোষিত হয়।

সম্পূর্ণ তরল জুড়ে থাকা কণাগুলি গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি লাভ করে।

তরলের অভ্যন্তরে গ্যাসের বুদবুদ তৈরি হয় এবং তা উপরিভাগে উঠে আসে।

উদাহরণ: জল → সমুদ্রপৃষ্ঠের চাপে 100°C তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্প।

--- পৃষ্ঠা ১৮ ---

(গ) বাষ্পীভবন (Vaporization) বাষ্পীভবন হলো তরল থেকে গ্যাসে পরিণত হওয়ার একটি সাধারণ রূপ। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো:

স্ফুটন (যা সম্পূর্ণ তরল জুড়ে স্ফুটনাঙ্কে ঘটে)।

বাষ্পায়ন (যা কেবল তরলের উপরিভাগে যেকোনো তাপমাত্রায় ঘটে)।

(ঘ) ঘনীকরণ (Condensation) * গ্যাস → তরল।

গ্যাসের কণাগুলি তাপ শক্তি হারায়, গতি ধীর হয়ে যায় এবং একে অপরের কাছাকাছি আসে।

আকর্ষণ বল এদের একত্রে টেনে আনে এবং তরল বিন্দু গঠন করে।

--- পৃষ্ঠা ১৯ ---

(ঙ) উর্ধ্বপাতন (Sublimation) * কঠিন পদার্থ তরল না হয়ে সরাসরি গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।

কণাগুলি কঠিন কাঠামো থেকে সরাসরি মুক্ত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি লাভ করে।

উদাহরণ: * ড্রাই আইস বা শুষ্ক বরফ (কঠিন CO_2) → কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস।

সময়ের সাথে সাথে ন্যাপথলিন বলের আকার ছোট হয়ে যাওয়া।

(চ) অবক্ষেপণ (Deposition) * গ্যাস তরল না হয়ে সরাসরি কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

গ্যাসের কণাগুলি শক্তি হারিয়ে সরাসরি কঠিন পদার্থ গঠন করে।

উদাহরণ: ঠান্ডা জানালার কাচে জলীয় বাষ্প থেকে সরাসরি তুষার বা ফ্রস্ট (Frost) তৈরি হওয়া।

--- পৃষ্ঠা ২০ ---

অবস্থার পরিবর্তনের চিত্র (Change of state diagram) (ডায়াগ্রামের তীরচিহ্নের লেখাগুলোর বাংলা অনুবাদ)

* গ্যাস থেকে তরল → ঘনীকরণ (Condensation)

তরল থেকে গ্যাস → বাষ্পায়ন (Evaporation)

তরল থেকে কঠিন → কঠিনীভবন (Freezing)

কঠিন থেকে তরল → গলন (Melting)

কঠিন থেকে গ্যাস → উর্ধ্বপাতন (Sublimation)

গ্যাস থেকে কঠিন → অবক্ষেপণ (Deposition)

--- পৃষ্ঠা ২১ ---

সমাপ্ত (The End) ---

Gemini is AI and can make mistakes.